Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Asignatura: Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

"Tarea 5"

Grupo: 1

Alumna: Bautista Reyes Sofía

No. de cuenta: 321103891

Fecha de entrega: 2 de marzo de 2026

Tarea 5

Explicar las 12 reglas de Codd:
En las bases de datos relacionales existen principios que establecen los criterios que debe cumplir un sistema para considerarse realmente relacional y asegurar la integridad de la información, a estos principios se les conoce como las 12 reglas propuestas por Edgar F. Codd, estas son:

Regla 0: Regla fundamental. El sistema debe gestionar la base de datos utilizando únicamente sus capacidades relacionales.

Regla 1: Regla de la información. Toda la información debe representarse exclusivamente como valores dentro de tablas, organizados en filas y columnas, como en una hoja de excel.

```
CREAR TABLA system_user ( ID INT CLAVE PRINCIPAL , nombre VARCHAR ( 50 ) , edad INT , departamento_ID INT )

--Esto nos creará una tabla con 4 columnas, donde el ID del usuario es la llave principal:

| ID | nombre | edad | ID_departamento |
| | | | |

--Todas las tablas deben representar información lógicamente
```

Figura 1: Regla de la información.

Regla 2: Regla del acceso garantizado. Cada dato debe poder localizarse de forma precisa mediante el nombre de la tabla, la columna y la clave primaria.

```
SELECCIONAR nombre
DESDE usuario_del_sistema
DONDE ID = 15 ;

--Podemos acceder a un dato a través de su clave principal
```

Figura 2: Regla del acceso garantizado.

Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema debe permitir valores nulos para representar información desconocida o no aplicable, diferenciándolos claramente de los valores normales.

```
CREAR TABLA system_user (
    ID INT CLAVE PRIMARIA ,
    nombre VARCHAR ( 50 ) ,
    bornDate DATE -- Esta columna puede contener valores nulos
) ;


INSERTAR EN Empleados ( ID , Nombre , FechaNacimiento ) VALORES
( 1 , 'Juan' , '1990-05-15' ) ,
( 2 , 'María' , NULL ) , -- Fecha de nacimiento desconocida (valor nulo)
( 3 , 'Pedro' , '1985-09-20' ) ;
```

Figura 3: Regla del tratamiento sistemático de valores nulos.

Regla 4: Catálogo dinámico en línea. La estructura de la base de datos (catálogo) debe almacenarse como tablas y ser accesible para los usuarios autorizados.

```sql
CREATE TABLE products (
    ID INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    description TEXT,
    price DECIMAL(10, 2),
    stock INT
);


CREATE TABLE category (
    ID INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50)
);


CREATE TABLE product_category (
    productID INT,
    categoryID INT,
    FOREIGN KEY (productID) REFERENCES products(ID),
    FOREIGN KEY (categoryID) REFERENCES category(ID),
    PRIMARY KEY (productID, categoryID)
);


--Consulta
SELECT
    p.name AS product_name,
    p.description AS product_description,
    p.price AS product_price,
    p.stock AS product_stock
FROM
    products p
JOIN
    products_category pc ON p.ID = pc.productID
JOIN
    category c ON pc.categoryID = c.ID
WHERE
    c.name = 'Electronic';
```

Figura 4: Regla del catálogo dinámico en línea.

Regla 5: Regla del sublenguaje de datos. Debe existir al menos un lenguaje relacional completo (como SQL) que permita definir, consultar, modificar datos, así como gestionar seguridad e integridad.

```sql
SELECT name, department_ID AS Id_Departamento
FROM system_user
WHERE deparment_ID = 5;

--Podemos realizar una consulta compleja que involucre varias operaciones
```

Figura 5: Regla del sublenguaje de datos.

Regla 6: Regla de actualización de vistas. Todas las vistas que puedan actualizarse teóricamente deben poder modificarse en la práctica.

```sql
UPDATE departaments SET department_ID = 5 WHERE age > 30;

--Podemos actualizar una vista y los cambios se reflejan correctamente
```

Figura 6: Regla de actualización de vistas.

Regla 7: Inserción, actualización y eliminación a alto nivel. El sistema debe permitir manipular conjuntos de datos completos, no solo registros individuales.

```sql
--Add new users
INSERT INTO System_user (ID, name, department)
VALUES
(101, 'Juan', 'Sales'),
(102, 'María', 'Marketing');

--Update information
UPDATE system_user
SET departament = 'Human Resources'
WHERE ID IN (101, 102);

--Delete user
DELETE FROM system_user
WHERE ID = 103;
```

Figura 7: Regla de inserción, actualización y eliminación a alto nivel.

Regla 8: Independencia física de los datos. Cambios en la forma en que los datos se almacenan físicamente no deben afectar a las aplicaciones.

```sql
ALTER TABLE system_user
ADD COLUMN mail VARCHAR(100);

--Podemos cambiar la forma en que se almacenan los datos sin afectar las consultas
```

Figura 8: Independencia física de los datos.

Regla 9: Independencia lógica de los datos. Cambios en la estructura lógica (tablas o columnas) no deberían obligar a modificar los programas que usan la base de datos.

```sql
ALTER TABLE system_user
ADD COLUMN hire_date DATE;

--Podemos cambiar la estructura de los datos sin afectar las aplicaciones.
```

Figura 9: Independencia lógica de los datos.

Regla 10: Independencia de la integridad. Las reglas de integridad deben definirse dentro de la base de datos y no depender del código de las aplicaciones.

```sql
ALTER TABLE system_user
ADD CONSTRAINT ck_age_legal
CHECK (age >= 18);

--Podemos establecer una regla de integridad sin afectar las aplicaciones
```

Figura 10: Independencia de la integridad.

Regla 11: Independencia de la distribución. La distribución de la base de datos en distintos servidores debe ser transparente para los usuarios.

```sql
SELECT * FROM name@ServidorRemoto;

--Podemos manejar una base de datos distribuida sin afectar las consultas
```

Figura 11: Independencia de la distribución.

Regla 12: Regla de la no subversión. No debe existir ningún mecanismo que permita evadir las reglas relacionales, la seguridad o las restricciones de integridad mediante accesos de bajo nivel [1], [2].

```sql
DELETE FROM system_user WHERE age < 25;

--Aun con acceso avanzado, se sigue respetando las restricciones
```

Figura 12: Regla de la no subversión.

Referencias

[1] N. R. G. Asenjo. (2024, Apr.) Las 12 reglas de CODD del modelo relacional. LinkedIn. Consultado: mar. 2026. [Online]. Available: https://es.linkedin.com/pulse/las-12-reglas-de-codd-del-modelo-relacional-garrido-asenjo-svuie

[2] G. Valenzuela. (2013, Jul.) 12 reglas de codd para bases de datos relacionales. Medievals Trucos. Consultado: mar. 2026. [Online]. Available: https://medievalstrucos.com/2013/07/18/12-reglas-de-codd-para-bases-de-datos-relacionadas/